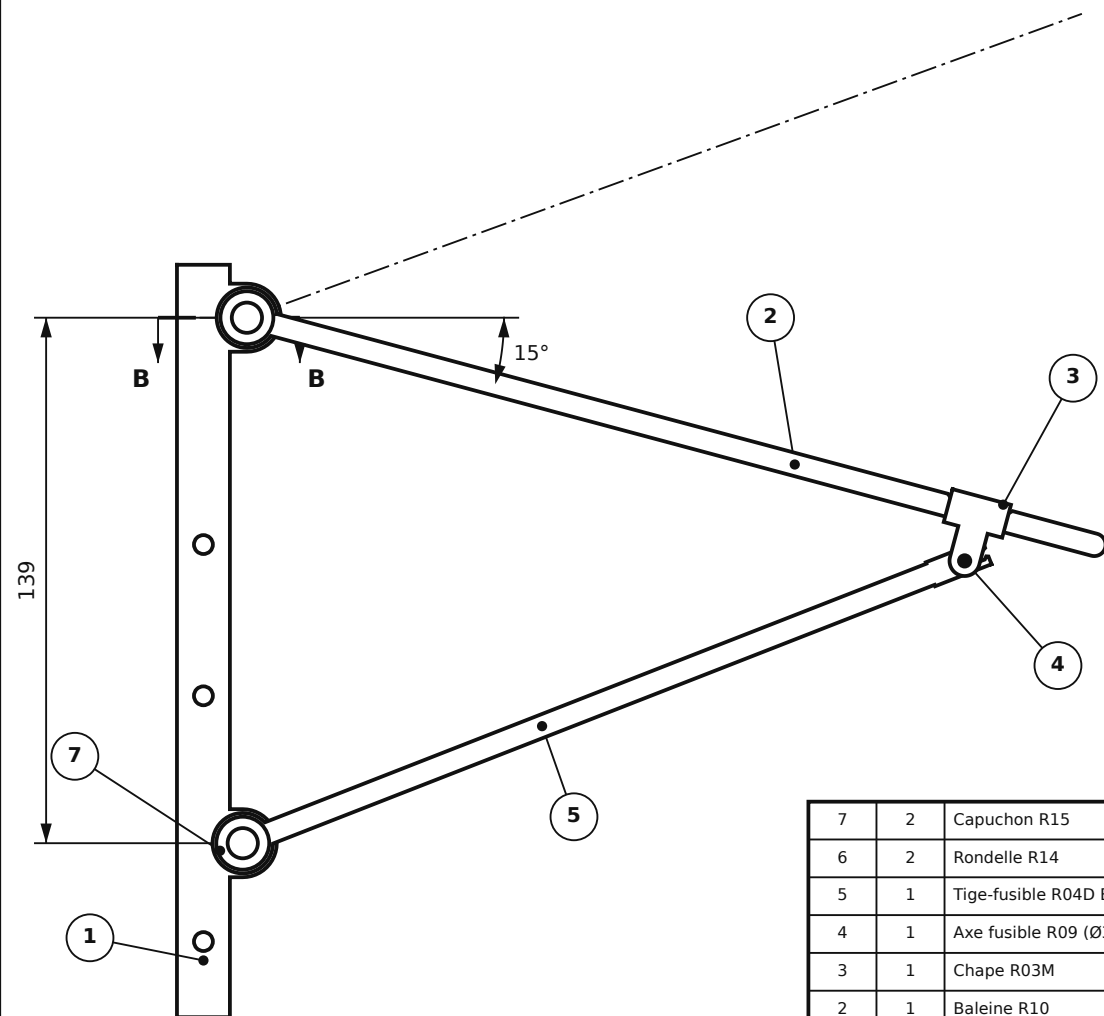
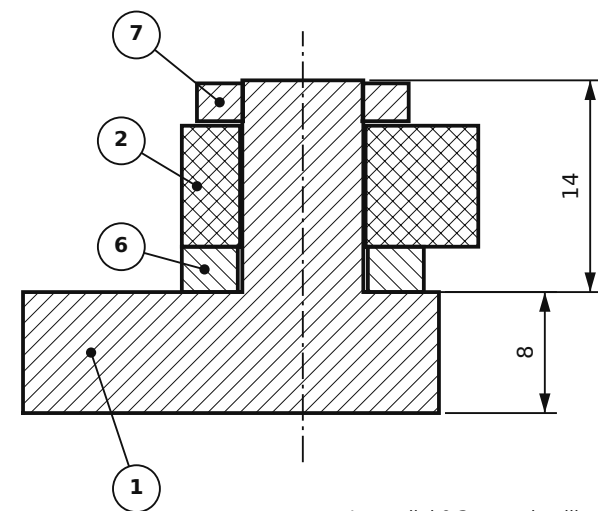


VUE DE FACE (1:2), position ouverte



COUPE B-B (2:1) : axe supérieur



7	2	Capuchon R15	PETG, R15_capuchon.stl	emmanché serré
6	2	Rondelle R14	PETG, R14_rondelle.stl	sous chaque pièce mobile
5	1	Tige-fusible R04D B	PETG, R04D_..._B.stl	A, C : en option
4	1	Axe fusible R09 (Ø3)	PETG, R09_axe.stl	serré dans la chape
3	1	Chape R03M	PETG, R03M_chape.stl	collée entre les repères
2	1	Baleine R10	PETG, R10_baleine.stl	pivote sur l'axe supérieur
1	1	Potence R12	PLA, R12_potence.stl	fixée : vis Ø4 ou serre-joint
Rep	Nb	Désignation	Matière, fichier	Observations

Projet personnel

ROSEAU : le parapluie qui plie mais ne rompt pas

DÉMONSTRATEUR : ENSEMBLE

Repère / n° dessin

DE-1

Matière voir nomenclature	Masse voir nomenclature	Échelle 1:2, 2:1	Format A4	Folio 1/7
Dessiné par : Ruben GARIAZZO	26/09/2026	Tolérances générales ISO 2768-mK Cotes en mm, ne pas mesurer		

Pièces toutes imprimées (PETG et PLA). Cotes fonctionnelles identiques au produit : $a = 200$, $e = 13$, $s = 205$, baleine inclinée de 15° . En trait mixte : baleine libérée après déclenchement.

DÉTAIL (3:1) : coupe dans le plan de la liaison

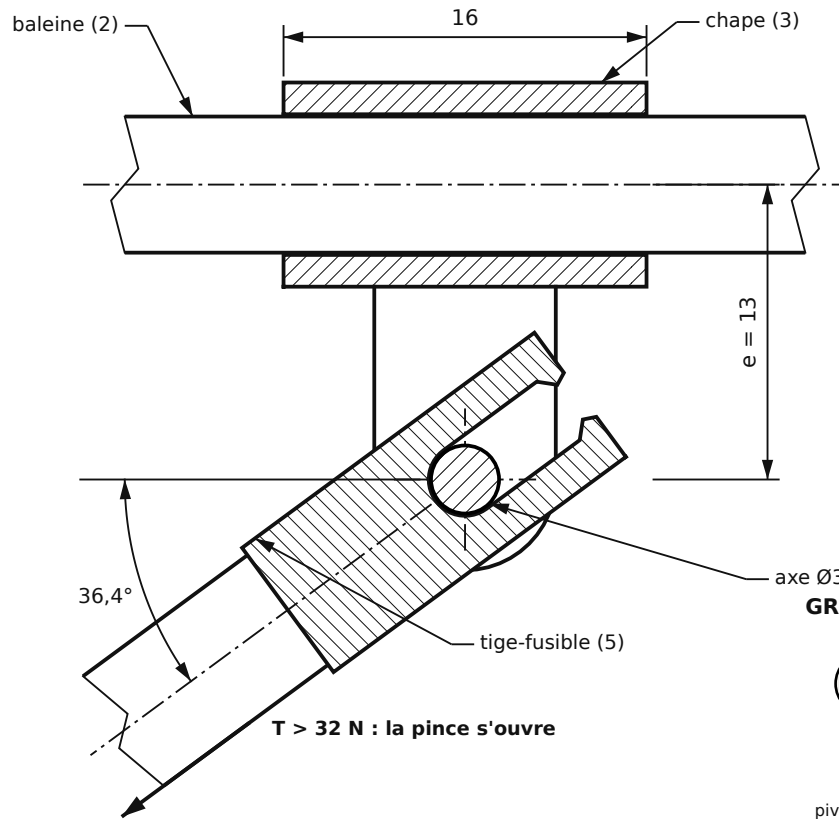
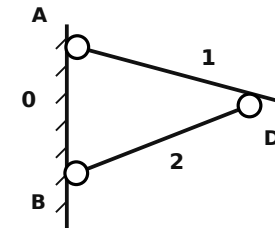


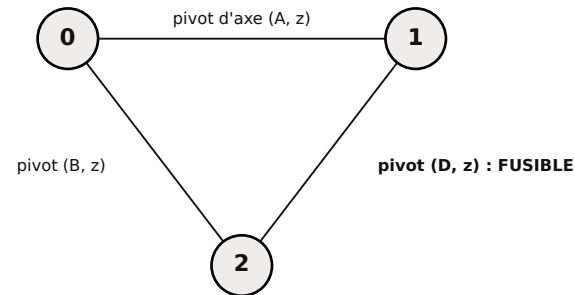
SCHÉMA CINÉMATIQUE



0 = {potence 1, rondelles 6, capuchons 7}

1 = {baleine 2, chape 3, axe 4} ; 2 = {tige 5}

GRAPHE DES LIAISONS



Hyperstatisme du démonstrateur (boucle 0-1-2) :

$I_c = 1 + 1 + 1 = 3$ inconnues cinématiques ; $\gamma = 1$ boucle ; $m = 0$

$h = m - I_c + 6\gamma = 0 - 3 + 6 = 3$: parallélisme des 3 axes et coplanarité imposés, absorbés par le jeu d'impression (0,3 au rayon).

Fusible ouvert : la boucle est rompue, $m = 1$, la baleine pivote librement.

Produit réel : coulisse en pivot glissant ($I_c = 5$, $m = 1$, $h = 2$).

Détail tracé dans le repère de la baleine (baleine horizontale). Baleine, tige et axe non coupés dans leur longueur (convention). Flasque arrière vue en arrière-plan.

Projet personnel

ROSEAU : le parapluie qui plie mais ne rompt pas

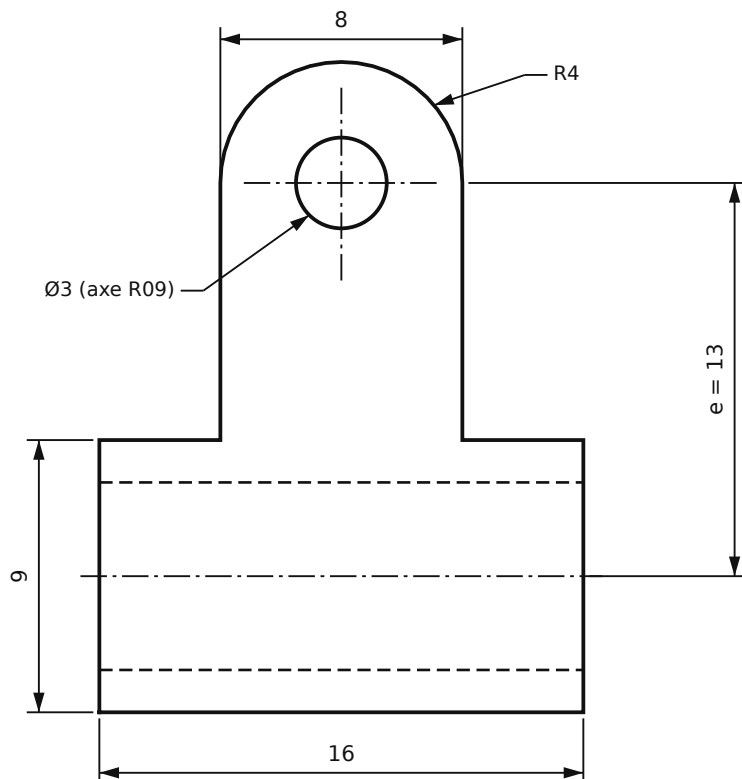
LIAISON FUSIBLE : DÉTAIL ET CINÉMATIQUE

Repère / n° dessin

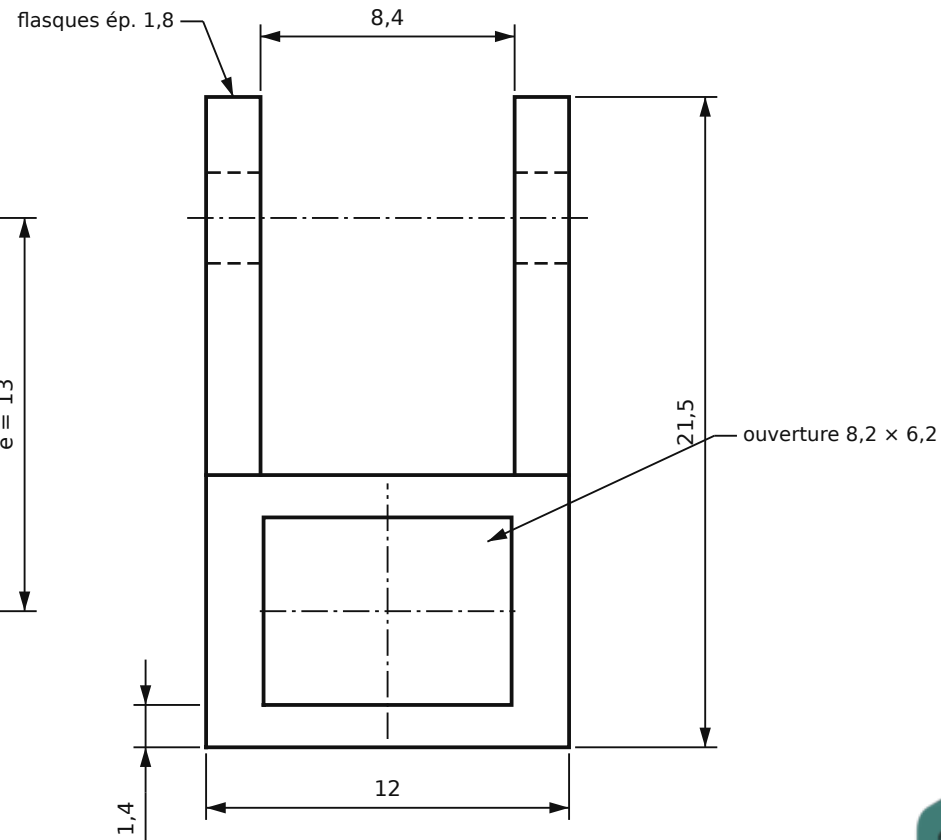
DE-3

Matière voir nomenclature	Masse voir nomenclature	Échelle 3:1	Format A4	Folio 2/7
Dessiné par : Ruben GARIAZZO	26/09/2026	Tolérances générales ISO 2768-mK Cotes en mm, ne pas mesurer		

VUE DE FACE



VUE DE GAUCHE



Vue 3D (sans échelle)

Notes

- Ouverture 8,2 × 6,2 : glisse sur la baleine R10 (section 8 × 6)
- Centrer entre les deux repères en V de la baleine (a = 200)
- Bloquer par une goutte de colle ou un point de stylo 3D
- Écart des flasques 8,4 : guide la tige-fusible (épaisseur 8)
- Axe R09 emmanché serré dans les trous Ø3 (poncer si besoin)

Impression : semelle sur le plateau, flasques vers le haut, sans support
(pont de 8,2 mm), 100 % de remplissage, PETG.

Projet personnel

ROSEAU : le parapluie qui plie mais ne rompt pas

CHAPE DE LA MAQUETTE

Repère / n° dessin

R03M

Matière
PETG

Masse
1,6 g

Échelle
4:1

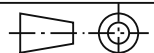
Format
A4

Folio
3/7

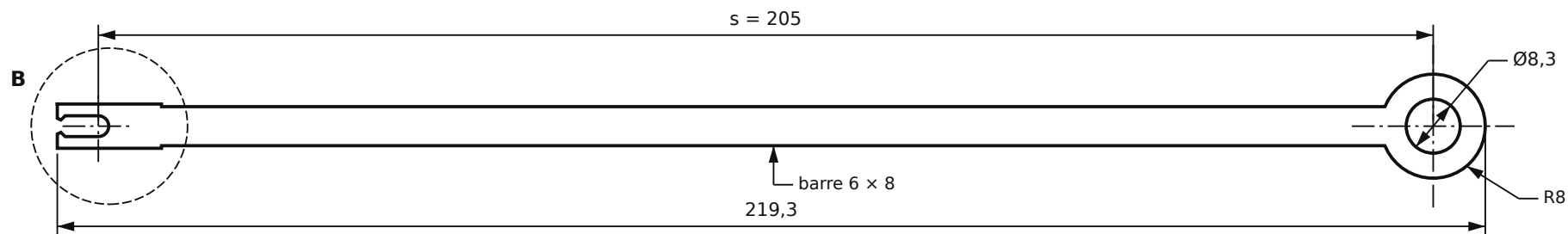
Dessiné par :
Ruben GARIAZZO

26/09/2026

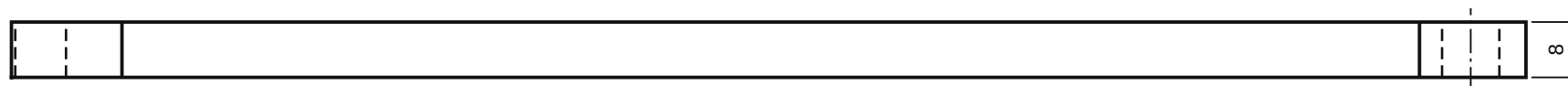
Tolérances générales ISO 2768-mK
Cotes en mm, ne pas mesurer



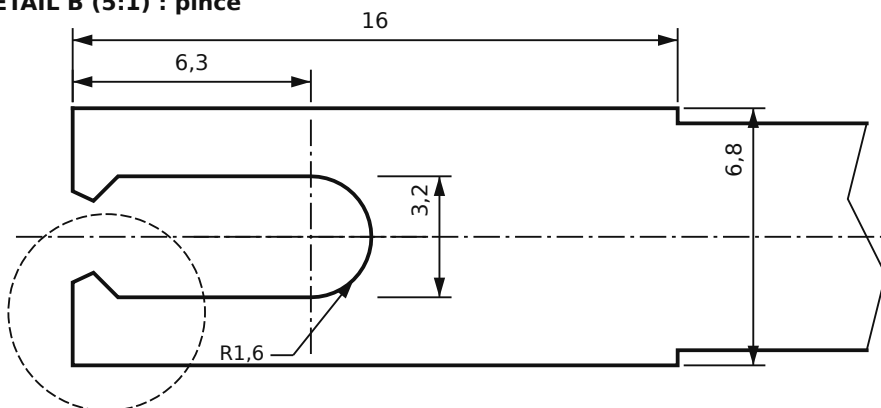
VUE DE FACE (1:1), variante B



VUE DE DESSUS (1:1)



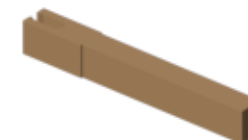
DÉTAIL B (5:1) : pince



Var.	Réglage	c	2c	Seuil W	Vent éq.
A	souple	1,05	2,1	24 N	52 km/h
B	nominal	0,95	1,9	32 N	60 km/h
C	ferme	0,85	1,7	42 N	69 km/h

Notes

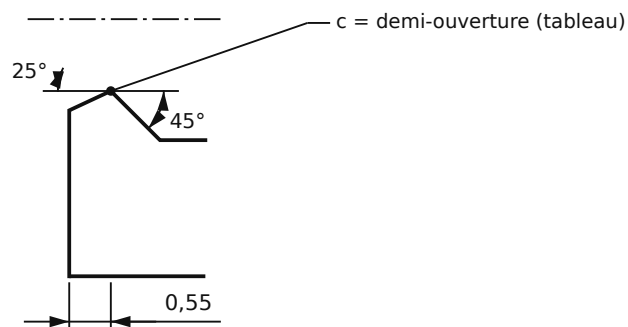
- c est LA cote critique ($\pm 0,05$) : ne pas poncer les lèvres
- Imprimer B ; A ou C si B se clipse trop dur ou trop lâche
- Oeillet Ø8,3 : pivote sur l'axe inférieur de la potence
- Réarmement : pousser l'axe dans la pince (≈ 32 N)



Vue 3D (sans échelle)

A

DÉTAIL A (10:1) : lèvre inférieure



Impression À PLAT (profil sur le plateau), couche 0,12 à 0,16 mm, 100 % de remplissage, sans support. Imprimer les variantes A, B et C.

Projet personnel

ROSEAU : le parapluie qui plie mais ne rompt pas

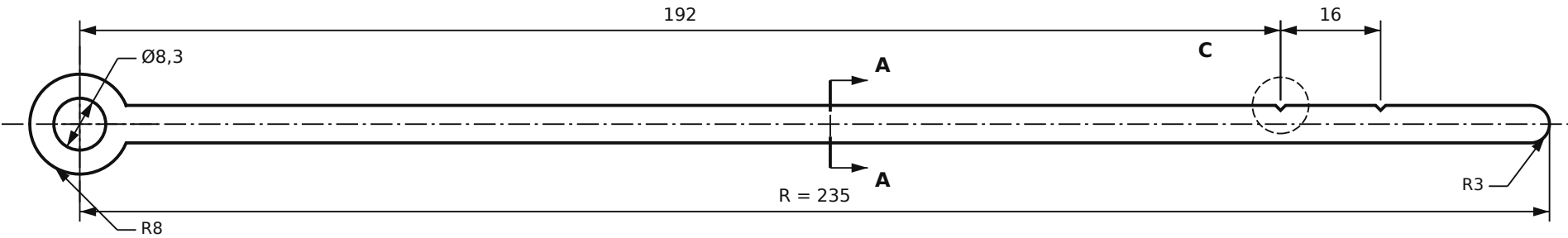
TIGE-FUSIBLE

Repère / n° dessin

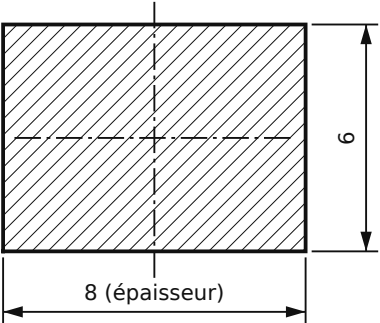
R04D

Matière PETG	Masse 13,8 g	Échelle 1:1, 5:1, 10:1	Format A4	Folio 4/7
Dessiné par : Ruben GARIAZZO	26/09/2026	Tolérances générales ISO 2768-mK Cotes en mm, ne pas mesurer		

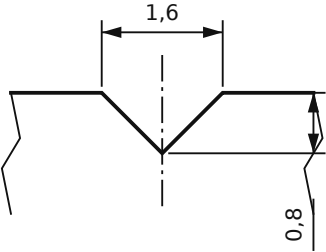
VUE DE FACE (1:1)



COUPE A-A (5:1)



DÉTAIL C (10:1) : repère de la chape



Vue 3D (sans échelle)

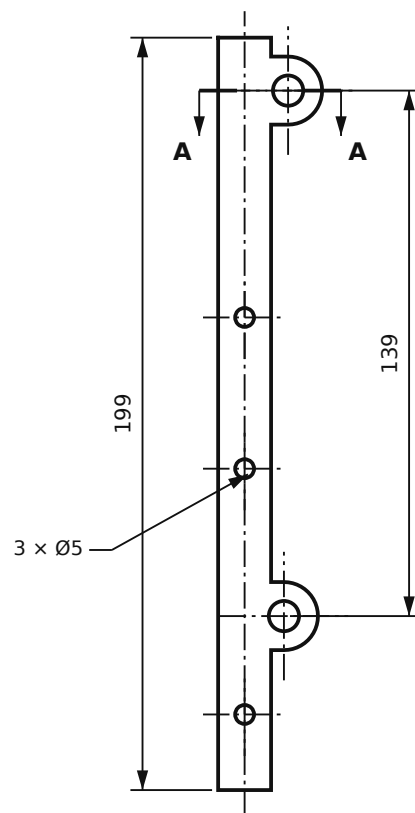
Notes

- Section 8 × 6 : coulisse dans l'ouverture de la chape
- Repères en V à 192 et 208 : bords de la chape R03M
- Oeillet Ø8,3 : pivote sur l'axe supérieur de la potence
- Longueur 235 au lieu de 550 : effort en pointe × 2,3

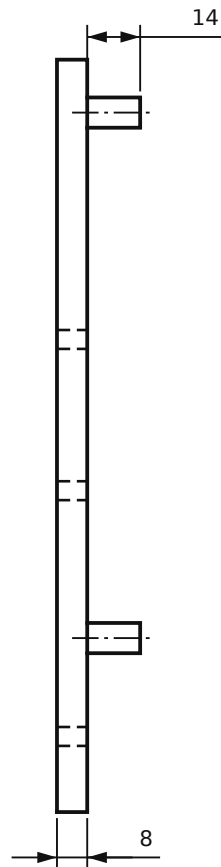
Impression À PLAT, repères en V vers le haut, 4 parois, remplissage 100 %, sans support. Longueur limitée par le plateau (256 mm).

Projet personnel		ROSEAU : le parapluie qui plie mais ne rompt pas			
BALEINE DE LA MAQUETTE					Repère / n° dessin R10
Matière PETG	Masse 15,3 g	Échelle 1:1, 5:1, 10:1	Format A4	Folio 5/7	
Dessiné par : Ruben GARIAZZO		26/09/2026	Tolérances générales ISO 2768-mK Cotes en mm, ne pas mesurer		

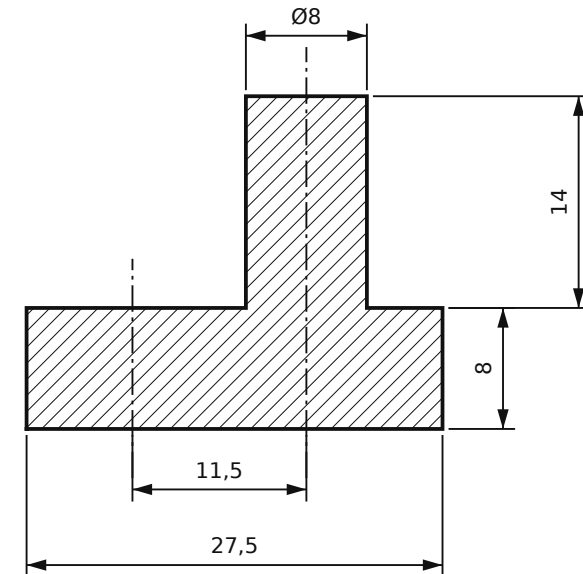
VUE DE FACE (1:2)



VUE DE GAUCHE (1:2)



COUPE A-A (2:1)



Notes

- Axes Ø8 : pivots de la baleine (haut) et de la tige (bas)
- Axe inférieur à 10,4 de l'axe du mât (11,5 en haut)
- Entraxe 139 : position ouverte du parapluie (coulisse figée)
- 3 trous Ø5 : fixation par vis à bois Ø4 ou serre-joint



Vue 3D (sans échelle)

Impression : plaque sur le plateau, axes Ø8 vers le haut, sans support, 4 parois, remplissage 40 %.

Projet personnel

ROSEAU : le parapluie qui plie mais ne rompt pas

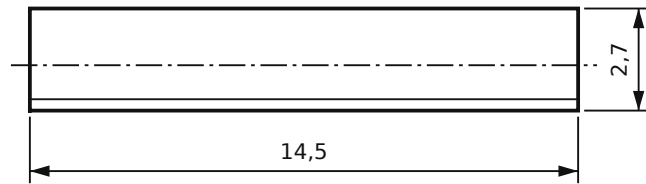
POTENCE

Repère / n° dessin

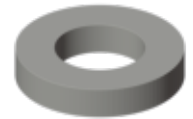
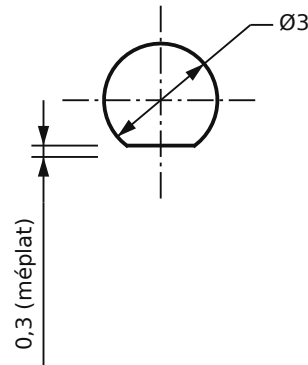
R12

Matière PLA (PETG conseillé)	Masse 32,7 g	Échelle 1:2, 2:1	Format A4	Folio 6/7
Dessiné par : Ruben GARIAZZO	26/09/2026	Tolérances générales ISO 2768-mK Cotes en mm, ne pas mesurer		

AXE R09 : VUE DE FACE (5:1)

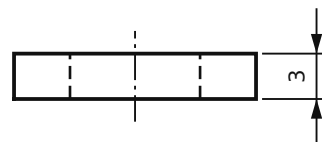
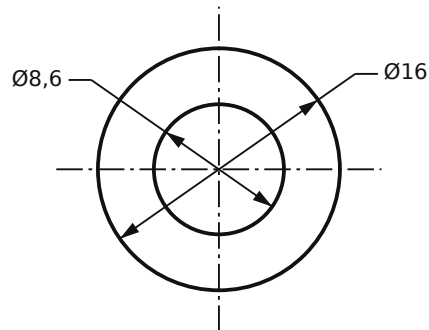


VUE DE GAUCHE

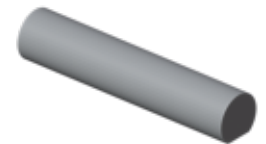
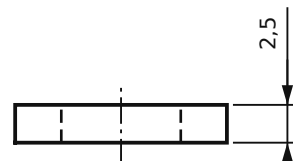
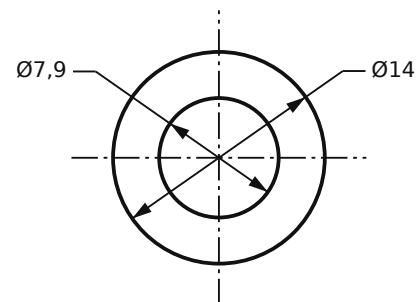


Vue 3D (sans échelle)

RONDELLE R14 (2:1)



CAPUCHON R15 (2:1)



Vue 3D (sans échelle)

Pièce	Qté	Fichier STL	Rôle
R09 axe	2	R09_axe.stl	axe de la liaison fusible
R14 rondelle	2	R14_rondelle.stl	entre potence et pièce
R15 capuchon	2	R15_capuchon.stl	arrêt en bout d'axe

Notes

- R09 : 1 dans la chape, 1 de rechange
- R14 : jeu 0,3 au rayon sur l'axe Ø8 (rotation libre)
- R15 : serrage 0,1 sur l'axe Ø8 (emmancher à la main)
- Trop serré : poncer ; trop libre : une goutte de colle

Impression : axe R09 couché sur son méplat (couches parallèles à l'axe) ;
rondelles et capuchons à plat, 100 % de remplissage, PETG.

Projet personnel

ROSEAU : le parapluie qui plie mais ne rompt pas

AXE, RONDELLE ET CAPUCHON

Repère / n° dessin
R09 R14 R15

Matière PETG	Masse 1 g	Échelle 5:1, 2:1	Format A4	Folio 7/7
Dessiné par : Ruben GARIAZZO	26/09/2026	Tolérances générales ISO 2768-mK Cotes en mm, ne pas mesurer		